



Préparation d'un modèle pour Fabric data agent

Votre modèle de données est-il prêt ?

Merci à nos mécènes

Ils rendent l'événement possible.



Session : Préparation d'un modèle pour Fabric data agent



Mattia Pivetta
MS BI Consultant

✉ mattia.pivetta@exakis-nelite.com

Consultant BI Microsoft depuis 9 ans. Power BI et Fabric au quotidien, SQL Server et SSIS quand le terrain l'exige.

Une conviction : un bon modèle de données, ça se conçoit — ça ne s'improvise pas.



Théo Colombani
Data Architect

✉ theo.colombani@exakis-nelite.com

Depuis 6 ans, je pratique au quotidien la stack Data Microsoft, et participe à la conception de plateformes data, avec un focus sur les architectures Azure & Fabric.

Points clés de la session

- ▶ L'IA ne connaît que ce que le modèle lui dit
- ▶ Un bon modèle Power BI, c'est déjà la majorité du travail
- ▶ Ce qui est invisible pour le modélisateur l'est aussi pour l'agent

Même base. Même question. Trois réponses.



Camille demande : *"Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?"*

Agent 1

158 297 060 €

Agent 2

167 827 978 €

Agent 3

167 827 978 €

L'IA n'améliore pas un mauvais modèle de données. Elle l'expose

Fabric Data Agent — REX sur la préparation d'un semantic model pour l'IA conversationnelle.



Sommaire

Contexte REX : Solar Energie et les 3 sémantiques modèles

Ce que le Data Agent voit vraiment

Démo comparative et REX détaillé

Anatomie d'un semantic model AI-ready

Limites, garde-fous et passage en production

01

Contexte REX Solar Energie et les 3 modèles

Solar Energie & Camille



L'entreprise

168 M€ de CA

- Spécialiste **photovoltaïque** français
- Présence dans **3 pays** : France, Espagne, Italie
- Dizaines de commerciaux terrain

Cycle de vente



Camille

Directrice commerciale

- Supervise des dizaines de commerciaux
- Pose ses questions en **langage naturel** (FR / EN / IT)
- Ne connaît pas les modèles sémantiques
- **Veut juste des réponses**

Camille : *"Il me faudrait un rapport différent pour chaque question. Et je n'ai pas trois semaines pour attendre la DSI."*

⚠ Problème : Depuis l'activation des Fabric Data Agents, **les réponses sont incohérentes**

Le dispositif du REX



Question(s) utilisateur

Même jeu de 9 questions · Nouvelle conversation

Data Agent · DIRTY

Data Agent · OK

Data Agent · ++

Semantic Model · DIRTY

Brut — aucune préparation.

Pas de star schema, Noms techniques,
Aucune mesure, Colonnes brutes exposées

Semantic Model · OK

Modèle Power BI propre

Star schema, Mesures explicites, Colonnes
masquées, Noms métier clairs

Semantic Model · ++

Power BI propre + AI-ready

Descriptions · Synonymes · Calendrier dédié
· Prep for AI

OneLake · Lakehouse · Même base de données · Même périmètre métier



Microsoft Fabric

02

Ce que le Data Agent voit vraiment

Fabric Data Agent vs Copilot dans Power BI



Data Agent

« Un analyste virtuel déployable dans tout l'écosystème IT »

- ▶ Agent **configurable et publiable** sur votre propre data estate
- ▶ **Personnalisable** : logique métier, instructions, contexte métier
- ▶ Langage naturel → **SQL, DAX ou KQL** automatiquement
- ▶ **Artefact** réutilisable, multi-sources — ouvert via **API, Teams, MCP, Copilot Studio**
- ▶ Conçu pour les **consommateurs de données** — no code

Quand l'utiliser ?

- ▶ Use case métier précis, donc configurable et répétitif
- ▶ Questions multi-sources (OneLake)
- ▶ Déploiement hors Fabric (Teams, M365, API)

⚠ Les instructions Data Agent sur un **modèle sémantique** sont ignorées par NL2DAX

Copilot(s)

« Un assistant embarqué d'exploration, de génération de code »

- ▶ **IA embarquée** dans chaque workload Fabric : **Power BI, Warehouse, Notebooks, RTI...**
- ▶ **Aide au build** : génère code, SQL, visuels, pipelines
- ▶ **Aide à l'interprétation Power BI**: rapports et sémantiques modèles
- ▶ **Préconfiguré** : vous ne le modifiez pas, il est instancié
- ▶ **Contexte unique (standalone ou au sein d'un workload)**— non réutilisable

Quand l'utiliser ?

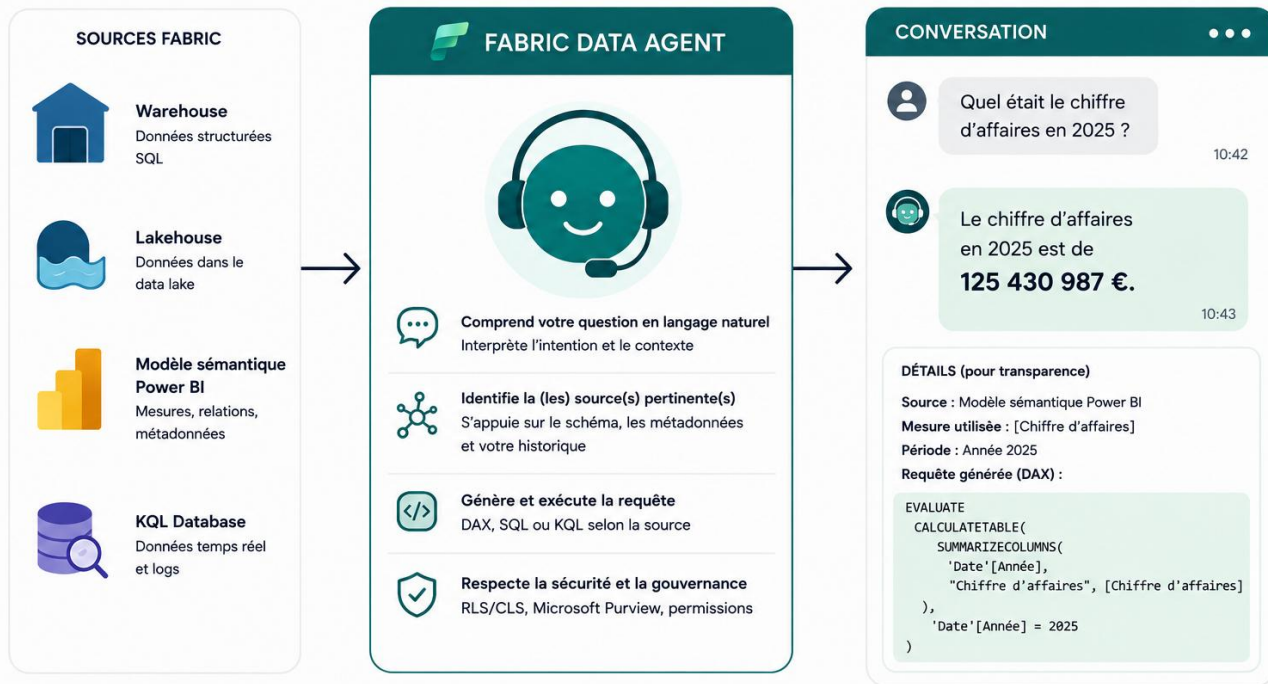
- ▶ Sessions exploratoires ad-hoc et ad-hoc non répétables
- ▶ Tache effectuée dans un workload Fabric
- ▶ Build & debug : code, SQL, rapports, pipelines

Qu'est-ce qu'un Fabric Data Agent ?

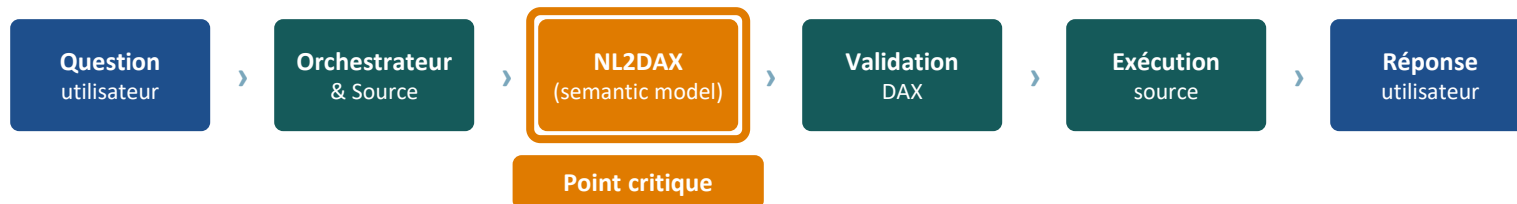


« Une IA conversationnelle pour explorer en langage naturelle vos données stockées dans Fabric »

Intégrations : Microsoft 365 Copilot, Teams, Copilot Studio, Azure AI Foundry



Ce que le Data Agent utilise réellement



Ce qui influence la NL2DAX

- Noms des tables, colonnes et mesures
- Descriptions
- Synonymes
- AI Data Schema
- Verified Answers
- AI Instructions dans Prep for AI
- Métadonnées de visuels
- Historique conversationnel

L'agent ne lit pas "vos données". Il lit un contrat sémantique.

⚠ Important à retenir

Les instructions générales du Data Agent sont **ignorées** pour la génération DAX.

03

Démo comparative : 4 incidents techniques

Protocole de tests



Environnement

- ▶ Même source de données **pour les 3 modèles**
- ▶ **1 modèle sémantique** par agent
- ▶ Même question posée à chaque agent
- ▶ Même sécurité et accès pour l'utilisateur test

Conditions de test

- ▶ **Historique** supprimé avant chaque question
- ▶ Les réponses passées **influencent les futures**
- ▶ Pas d'**Agent Instructions** configurées

Fonctions désactivées

- ▶ **Aucune RLS** ou **OLS**
- ▶ **Aucune UDF** ni Calculation Groups
- ▶ **Verified Answers** non utilisées

⚠ **Objectif** : Isoler - dans un premier temps - l'impact de la **structure du modèle sémantique** sur la qualité des réponses, sans aucune aide de Prep for AI

Trois modèles, une seule source de données



Agent A : DIRTY

✗ Modèle non préparé

- Mesures implicites/fantômes **sans valeur métier** (KPI_test, New Measure...)
- **Pas de display folders**, pas de descriptions
- **Pas de hiérarchie commerciale**, l'agent ne sait pas ce qu'est une « région »

Agent B : OK

≈ Modèle structuré

- Mesures **explicites** uniquement
- **Modèle en étoile** (star schema)
- Limite : **pas de descriptions** sur mesures/tables, pas de synonymes

Agent C : ++

✓ Modèle optimisé

- Tout Agent B + **descriptions** sur chaque table et mesure
- **Synonymes déclarés** (ex : « segment » = Division commerciale N2)
- **Calendrier secondaire** (date mise en service)
- **Prep for AI** → Simplify the data schema

Q1 : "Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?"



DIRTY

134 262 383 € HT
158 297 060 € TTC

OK

167 827 978 €

++

167 827 978 €

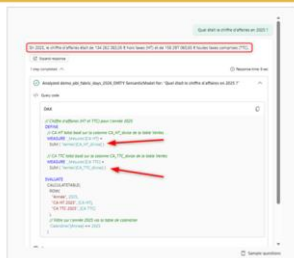
Incident 1 : mesure implicite vs mesure métier

Incident 1 : Résultats Q1



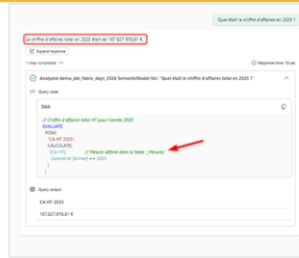
DIRTY

Incident 1 : Résultat - DIRTY



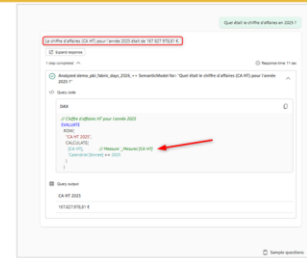
OK

Incident 1 : Résultat - OK



++

Incident 1 : Résultat - ++



Sans mesure explicite nommée par le métier, l'agent reconstruit à partir de colonnes brutes.
Et il se trompe.

Incident 1 : Résultat - DIRTY

The screenshot displays a Power BI Q&A interface. At the top, a question box contains the text "Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?". Below it, a red-bordered box highlights the response: "En 2025, le chiffre d'affaires était de 134 262 383,05 € hors taxes (HT) et de 158 297 060,65 € toutes taxes comprises (TTC).". A button labeled "Expand response" is visible. Below the response, it indicates "1 step completed" and "Response time: 9 sec". A status bar shows a checkmark and the text "Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_DIRTY SemanticModel for: 'Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?'". Below this, a "Query code" section shows the following DAX code:

```
DAX

// Chiffre d'affaires (HT et TTC) pour l'année 2025
DEFINE
// CA HT total basé sur la colonne CA_HT_divise de la table Ventes
MEASURE _Mesures[CA HT] =
SUM ( 'Ventes'[CA_HT_divise] )

// CA TTC total basé sur la colonne CA_TTC_divise de la table Ventes
MEASURE _Mesures[CA TTC] =
SUM ( 'Ventes'[CA_TTC_divise] )

EVALUATE
CALCULATETABLE(
ROW(
"Année", 2025,
"CA HT 2025", [CA HT],
"CA TTC 2025", [CA TTC]
),
// Filtre sur l'année 2025 via la table de calendrier
'Calendrier'[Annee] == 2025
)
```

Two red arrows point to the DAX code: one to the line `MEASURE _Mesures[CA HT] = SUM ( 'Ventes'[CA_HT_divise] )` and another to the line `MEASURE _Mesures[CA TTC] = SUM ( 'Ventes'[CA_TTC_divise] )`. At the bottom right, there is a button labeled "Sample questions".

Incident 1 : Résultat - OK

Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?

Le chiffre d'affaires total en 2025 était de 167 827 978,81 €.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 18 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026 SemanticModel for: "Quel était le chiffre d'affaires total en 2025 ?"

</> Query code

DAX

```
// Chiffre d'affaires total HT pour l'année 2025
EVALUATE
ROW(
  "CA HT 2025",
  CALCULATE(
    [CA HT], // Mesure définie dans la table '_Mesures'
    'Calendrier'[Annee] == 2025
  )
)
```

Query output

CA HT 2025

167.827.978,81 €

Incident 1 : Résultat - ++

Quel était le chiffre d'affaires en 2025 ?

Le chiffre d'affaires (CA HT) pour l'année 2025 était de 167 827 978,81 €.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 11 sec

✓ Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_++ SemanticModel for: "Quel était le chiffre d'affaires (CA HT) pour l'année 2025 ?"

</> Query code

DAX

```
// Chiffre d'affaires HT pour l'année 2025
EVALUATE
ROW(
    "CA HT 2025",
    CALCULATE(
        [CA HT], // Measure '_Mesures'[CA HT]
        'Calendrier'[Annee] == 2025
    )
)
```

Query output

CA HT 2025

167.827.978,81 €

Sample questions

Q2 : "Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?"



DIRTY

6 766

OK

46 015

++

12 734

Incident 2 : une mesure non décrite peut rester invisible

Incident 2 : Résultats Q2



DIRTY

Incident 2 : Résultat - DIRTY

```
Incident 2 : Résultat - DIRTY
```

```
Incident 2 : Résultat - DIRTY
```

```
Incident 2 : Résultat - DIRTY
```

OK

Incident 2 : Résultat - OK

```
Incident 2 : Résultat - OK
```

```
Incident 2 : Résultat - OK
```

```
Incident 2 : Résultat - OK
```

++

Incident 2 : Résultat - ++

```
Incident 2 : Résultat - ++
```

```
Incident 2 : Résultat - ++
```

```
Incident 2 : Résultat - ++
```

La mesure *[Projets installés]* existe dans le modèle OK. L'agent ne la trouve pas — parce qu'elle n'a **pas de description**. Il en fabrique une autre.

Incident 2 : Résultat - DIRTY

Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?

En 2025, 6 766 installations ont été réalisées.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 15 sec

✓ Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_DIRTY SemanticModel for: "Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?"

</> Query code

```
DAX

// Nombre d'installations réalisées (distinctes)
DEFINE
MEASURE 'Ventes'[Nombre installations] =
    DISTINCTCOUNT ( 'Ventes'[InstallationKey] )

// Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?
// Hypothèse : une installation est "réalisée" à la date de fin d'installation (DateFinInstallationKey).
EVALUATE
ROW (
    "Installations réalisées en 2025",
    CALCULATE (
        [Nombre installations],
        // Utiliser la date de fin d'installation comme date de référence
        USERELATIONSHIP ( 'Calendrier'[DateKey], 'Ventes'[DateFinInstallationKey] ),
        // Filtrer sur l'année 2025 dans le calendrier
        'Calendrier'[Annee] = 2025
    )
)
```


Incident 2 : Résultat - OK

Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?

En 2025, un total de 46 015 installations ont été réalisées.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 196 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026 SemanticModel for: "Nombre de projets installés pour l'année 2025"

Query code

```
DAX

// Nombre de projets installés pour l'année 2025
DEFINE
// Mesure ad hoc : compte les projets dont le champ [Installation] est "Oui"
MEASURE 'Projet'[Projets installés (calc)] =
CALCULATE(
COUNTROWS('Projet'),
'Projet'[Installation] = "Oui"
)

EVALUATE
ROW(
"Nombre de projets installés 2025",
// Filtre sur l'année 2025 via la table de calendrier
CALCULATE(
[Projets installés (calc)],
'Calendrier'[Annee] = 2025
)
)
```

Incident 2 : Résultat - ++

Combien d'installations ont été réalisées en 2025 ?

En 2025, 12 734 installations ont été réalisées.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 20 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_++ SemanticModel for: "Quel est le nombre de projets installés en 2025 ?"

Query code

DAX

```
// Nombre de projets installés pour l'année 2025
EVALUATE
CALCULATETABLE(
  ROW(
    "Projets installés 2025", [Projets installés]
  ),
  'Calendrier'[Annee] == 2025
)
```

Query output

Projets installés 2025

12,734

Q4 : "En te basant sur la date de mise en service, quel a été le dernier projet installé ?"



DIRTY

Prj-933802
Le 05/07/2026

OK

Prj-1199296
Le 01/12/2026

++

Prj-933802
Le 05/07/2026

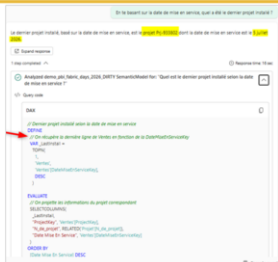
Incident 3 : relations inactives et calendrier secondaire

Incident 3 : Résultats Q4



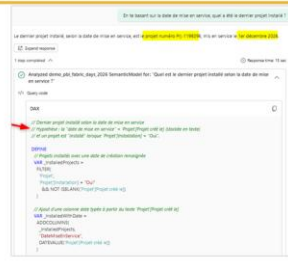
DIRTY

Incident 3 : Résultat - DIRTY



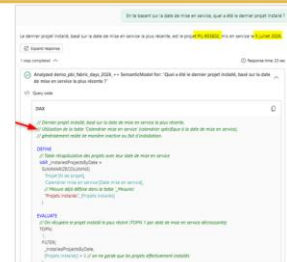
OK

Incident 3 : Résultat - OK



++

Incident 3 : Résultat - ++



Une bonne pratique Power BI peut être un piège pour l'agent :
masquer les clés techniques rend les **relations inactives opaques**.
La solution : un calendrier dédié par axe temporel.

Incident 3 : Résultat - DIRTY

En te basant sur la date de mise en service, quel a été le dernier projet installé ?

Le dernier projet installé, basé sur la date de mise en service, est le projet Prj-933802 dont la date de mise en service est le 5 juillet 2026.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 16 sec

✓ Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_DIRTY SemanticModel for: "Quel est le dernier projet installé selon la date de mise en service ?"

</> Query code

```
DAX

// Dernier projet installé selon la date de mise en service
DEFINE
// On récupère la dernière ligne de Ventes en fonction de la DateMiseEnServiceKey
VAR _LastInstall =
TOPN(
1,
'Ventes',
'Ventes'[DateMiseEnServiceKey],
DESC
)

EVALUATE
// On projette les informations du projet correspondant
SELECTCOLUMNS(
_LastInstall,
'ProjectKey', 'Ventes'[ProjectKey],
'N_de_projet', RELATED('Projet'[N_de_projet]),
'Date Mise En Service', 'Ventes'[DateMiseEnServiceKey]
)

ORDER BY
[Date Mise En Service] DESC
```

Sample question

Incident 3 : Résultat - OK

En te basant sur la date de mise en service, quel a été le dernier projet installé ?

Le dernier projet installé, selon la date de mise en service, est le projet numéro Prj-1199296, mis en service le 1er décembre 2026.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 13 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026 SemanticModel for: "Quel est le dernier projet installé selon la date de mise en service ?"

</> Query code

DAX

```
// Dernier projet installé selon la date de mise en service
// Hypothèse : la "date de mise en service" = 'Projet'[Projet créé le] (stockée en texte)
// et un projet est "installé" lorsque 'Projet'[Installation] = "Oui".

DEFINE
// Projets installés avec une date de création renseignée
VAR _InstalledProjects =
    FILTER(
        'Projet',
        'Projet'[Installation] = "Oui"
        && NOT ISBLANK('Projet'[Projet créé le])
    )

// Ajout d'une colonne date typée à partir du texte 'Projet'[Projet créé le]
VAR _InstalledWithDate =
    ADDCOLUMNS(
        _InstalledProjects,
        "DateMiseEnService",
        DATEVALUE('Projet'[Projet créé le])
    )
```

Incident 3 : Résultat - ++

En te basant sur la date de mise en service, quel a été le dernier projet installé ?

Le dernier projet installé, basé sur la date de mise en service la plus récente, est le projet **Prj-933802**, mis en service le **5 juillet 2026**.

 Expand response

1 step completed  Response time: 23 sec

 Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_++ SemanticModel for: "Quel a été le dernier projet installé, basé sur la date de mise en service la plus récente ?"

 Query code

DAX 

```
// Dernier projet installé, basé sur la date de mise en service la plus récente.  
// Utilisation de la table 'Calendrier mise en service' (calendrier spécifique à la date de mise en service),  
// généralement reliée de manière inactive au fait d'installation.  
  
DEFINE  
    // Table récapitulative des projets avec leur date de mise en service  
    VAR _InstalledProjectsByDate =  
        SUMMARIZECOLUMNS(  
            'Projet'[N de projet],  
            'Calendrier mise en service'[Date mise en service],  
            // Mesure déjà définie dans la table '_Mesures'  
            "Projets installés", [Projets installés]  
        )  
  
    EVALUATE  
        // On récupère le projet installé le plus récent (TOPN 1 par date de mise en service décroissante)  
        TOPN(  
            1,  
            FILTER(  
                _InstalledProjectsByDate,  
                [Projets installés] > 0 // on ne garde que les projets effectivement installés  
            ),  
            [Projets installés], DESC  
        )
```

Q9 : "Donne-moi le nombre de ventes brutes pour 2025"



DIRTY

12 676

OK

101 786

++

12 734

Incident 4 : la couche "Simplify the data schema"

OK

++

Incident 4 : Résultat - ++

The screenshot shows the Excel interface with the 'Formule' (Formula) tab selected. The formula bar at the top displays the formula `=SommeTotal de ventes brutes stabilises en 2023` and the result `101.764`. The 'Formules' ribbon is active, and the 'SommeTotal de ventes brutes stabilises en 2023' formula is selected in the 'Formules' list. The formula is highlighted in blue, and the 'SommeTotal de ventes brutes stabilises en 2023' formula is highlighted in blue.

[illegible]

Fabric & Power BI Days 2026 • Paris, 4 & 5 juin • Préparation d'un modèle pour Fabric data agent

Incident 4 : Résultat - DIRTY

Donne-moi le nombre de ventes brutes pour 2025

Le nombre de ventes brutes pour l'année 2025 est de 12 676.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 13 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_DIRTY SemanticModel for: "Nombre de ventes brutes pour l'année 2025"

Query code

```
DAX

// Nombre de ventes brutes pour l'année 2025
DEFINE
// Mesure : nombre de ventes brutes (lignes de 'Ventes' liées à un projet avec Vente_brute = "Oui")
MEASURE 'Mesures'[Nombre ventes brutes] =
CALCULATE(
COUNTROWS('Ventes'),
'Projet'[Vente_brute] = "Oui"
)

EVALUATE
// On restreint au contexte de l'année 2025 via la table de calendrier
ROW(
"Nombre ventes brutes 2025",
CALCULATE(
[Nombre ventes brutes],
'Calendrier'[Annee] = 2025
)
)
```

Incident 4 : Résultat - OK

Donne-moi le nombre de ventes brutes pour 2025

Le nombre total de ventes brutes réalisées en 2025 est de 101 786.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 11 sec

Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026 SemanticModel for: "Quel est le nombre total de ventes brutes réalisées en 2025 ?"

Query code

```
DAX

// Nombre total de ventes brutes réalisées en 2025
DEFINE
// Mesure : nombre de projets marqués comme "Vente brute = Oui"
MEASURE 'Mesures'[Ventes brutes] =
COUNTROWS(
FILTER(
'Projet',
'Projet'[Vente brute] = "Oui"
)
)

EVALUATE
ROW(
"Nombre total de ventes brutes 2025",
CALCULATE(
[Ventes brutes],
'Calendrier'[Annee] == 2025
)
)
```

Incident 4 : Résultat - ++

Donne-moi le nombre de ventes brutes pour 2025

Le nombre de ventes brutes pour l'année 2025 est de 12 734.

Expand response

1 step completed ^

Response time: 12 sec

✓ Analyzed demo_pbi_fabric_days_2026_++ SemanticModel for: "Quel est le nombre de ventes brutes pour l'année 2025 ?"

</> Query code

DAX

```
// Nombre de ventes brutes (Volume transactions) pour l'année 2025
EVALUATE
ROW(
  "Ventes brutes 2025",
  CALCULATE(
    [Volume transactions],
    'Calendrier'[Annee] == 2025
  )
)
```

Query output

Ventes brutes 2025
12,734

Le verdict complet — 9 questions, 3 modèles



#	Question	Leçon principale	DIRTY	OK	++
Q1	CA 2025	Sans mesure explicite, l'agent reconstruit depuis les colonnes brutes	✗	✓	✓
Q2	Installations 2025	Sans description, même une bonne mesure reste invisible	✗	✗	✓
Q3	CA 2025 vs 2024	La table de dates déclarée garantit des filtres temporels fiables	✗*	✓	✓
Q4	Dernier projet (mise en service)	Sans calendrier secondaire, les relations inactives sont inaccessibles	✓**	✗	✓
Q5	Meilleur trimestre (en angl)	Les mesures implicites faussent même les questions multilingues	✓ ✗	✓ ✓	✓ ✓
Q6	Régions en baisse 2025 (en ita)	La granularité dépend du modèle, pas de la langue	✗	✓	✓
Q7	Budget 2025 (donnée absente)	L'agent reconnaît l'absence de données sans halluciner	✓	✓	✓
Q8	CA 2025 par segment	Une bonne modélisation réduit le bruit — même sans synonymes, l'agent trouve la bonne colonne	✗	✓***	✓
Q9	Ventes brutes 2025	Les colonnes techniques visibles attirent l'agent vers de mauvaises valeurs	✗	✗	✓
Score final			2/9	6/9	9/9

*DIRTY ne répond pas correctement, mais le DAX généré répond bien par rapport aux filtrage attendu.

**DIRTY répond correctement à Q4 par accident — la clé technique DateMiseEnServiceKey est visible, ce qui est une mauvaise pratique.

***OK répond correctement à Q8 sans synonymes : la bonne modélisation, avec une structure claire, laisse peu d'ambiguïté à l'agent — il converge vers la bonne colonne malgré l'absence de synonymes déclarés.

Au-delà des scores : les comportements observés



Obs. 1 — Robustesse

Plus le modèle sémantique est précis, plus les réponses de l'agent sont **stables et reproductibles**.

- Le modèle ++ réduit l'espace de décision de l'agent : moins de variabilité, moins d'hallucinations.
- Les modèles DIRTY et OK, exposant davantage d'ambiguïté, produisent des réponses qui peuvent changer d'une session à l'autre.

Obs. 2 — Performance

On aurait pu s'attendre à ce que l'ambiguïté du modèle se traduise en latence — un agent qui explore davantage d'options devrait prendre plus de temps. En pratique, nous ne pouvons pas l'affirmer.

04

Anatomie d'un semantic model AI-ready

Explication technique



Le modèle AI-ready : Avant l'IA, un bon modèle sémantique



Structure



- Star schema bien conçu — pas de tables plates, pas de many-to-many
- Noms orientés utilisateur métier : tables, colonnes, mesures
- Masquer tout ce qui n'est pas utile au métier

Measures



- Une mesure DAX explicite par KPI
- Éliminer ou différencier les mesures redondantes
- Mesures performantes
- Organisation en dossiers

Documentation



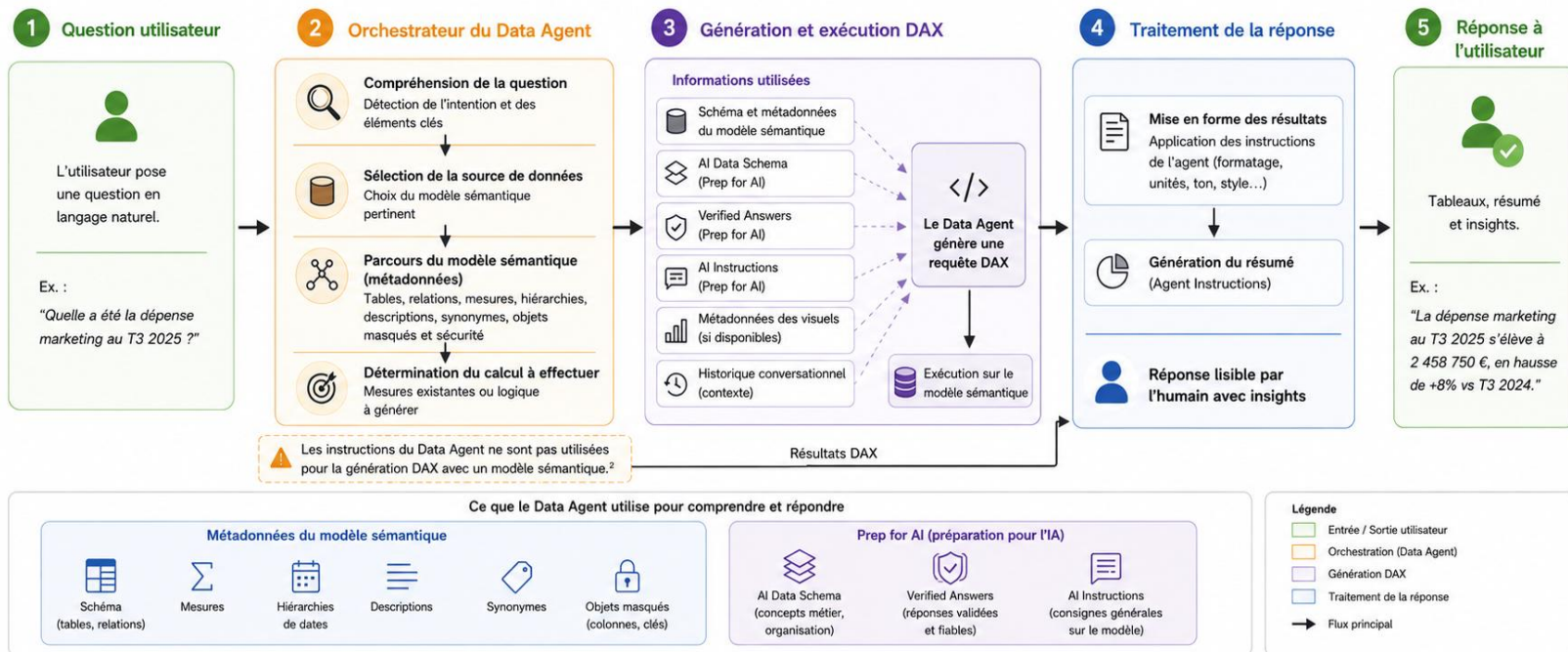
- Description concise par table, colonne et mesure
- Synonymes pour les termes alternatifs du métier

Contrôle



- Utiliser les BPA rules (Best Practice Analyzer)
- Utiliser le memory analyser

Fabric Data Agent - Orchestration détaillée



05

Limites, garde-fous et passage en production

Mise en production et limites



Garde-fous à connaître (1/2)



01

Lecture seule

Le Data Agent lit les données, il n'écrit pas dans les sources.

02

Pas de PDF / DOCX / TXT

Seules les sources structurées (semantic models, Lakehouses -Tables, KQL, Warehouse, Ontology, Graph) sont supportées.*

03

Maximum 25 lignes / 25 colonnes dans les réponses

Les réponses sont automatiquement tronquées. L'agent n'est pas fait pour retourner des datasets complets

04

Maximum 100 exemples de requêtes par source

Chaque source peut être enrichie de 100 exemples de requêtes (Verified Answers).

05

Maximum 5 sources

Un agent peut interroger au maximum 5 sources de données simultanément.

* Azure Open AI Index connector

Garde-fous à connaître (2/2)



06

Purview, RLS, CLS

RLS : l'agent respecte les filtres. Les règles de sécurité et de gouvernance s'appliquent quelle que soit la question posée

07

LLM non configurable

Microsoft gère le modèle utilisé ; aucun paramètre de modèle n'est exposé

08

Historique conversationnel actif

Le contexte des échanges précédents peut influencer les réponses de l'agent.
Une réponse tronquée à 25 lignes peut biaiser les questions suivantes

09

Contrainte de région

Même région obligatoire : l'agent ne peut pas interroger une source dans une région Fabric différente de la sienne..

10

Anglais officiellement supporté

Le français fonctionne en pratique, mais l'anglais reste la langue de référence



Le multilinguisme



Documentation officielle

- ! **Support officiel : anglais uniquement**
- **Pour des performances optimales** : questions, instructions et exemples de requêtes doivent être fournis en anglais.
- **Résultats variables** selon la langue et la complexité de la question.

Observé en démo

- **LLM multilingue (Azure OpenAI)** : fonctionne souvent en FR, EN, IT.
- **3 langues testées en live** : français, anglais, italien - réponses correctes sur OK et ++.
- **Non garanti, non officiel** — tester avant de promettre une expérience multilingue en production.

« Tester et valider les cas d'usage avant de promettre une expérience multilingue. »

Le passage du POC à la confiance

Tests à réaliser avant de déployer l'Agent en production



Q/R : Jeu de questions / réponses attendues ; vérifier que l'agent produit les bons résultats

Conversation : Tests avec nouvelle conversation ; pas de contamination par le contexte précédent

Validation DAX : Revue du DAX généré ; s'assurer que les mesures utilisées sont correctes

Référentiel : Comparaison avec mesures de référence ; résultats cohérents avec les rapports existants

Test d'incohérence, cas limites : Tests de non-réponse sur données absentes ; l'agent doit dire « je ne sais pas »

RLS : Tests RLS / CLS ; confirmer que les règles de sécurité sont bien respectées

Langue : Tests multilingues si le cas d'usage l'exige ; cohérence des réponses en plusieurs langues

« Un Data Agent ne se valide pas avec une démo réussie. Il se valide avec un jeu de tests. »

06

Conclusion : les 5 règles

Les 5 règles d'un semantic model prêt pour un Data Agent



01

Modélisez
pour lever
l'ambiguïté

Star schema,
dimensions claires,
relations simples.

02

Exposez
des KPI, pas
des colonnes

Chaque question
métier fréquente doit
avoir une mesure
explicite.

03

Réduisez
le bruit

Masquez les faits, clés
techniques, helper
mesures et colonnes
inutiles.

04

Documentez
pour l'IA

Noms métier,
descriptions,
synonymes

05

Préparez
avec Prep
for AI

AI Data Schema,
Verified Answers, AI
Instructions, DAX
review

« Un modèle prêt pour un Data Agent, ce n'est pas seulement un bon modèle Power BI. C'est un modèle sémantique propre, optimisé, documenté, et préparé pour l'IA via Prep for AI »



L'IA n'améliore pas un mauvais modèle de données. Elle l'expose.

“Le Data Agent ne remplace pas le modèle sémantique. Il en devient le test utilisateur le plus impitoyable.”

Si le modèle est ambigu, l'agent hésite.

Si le modèle est bruité, l'agent se trompe.

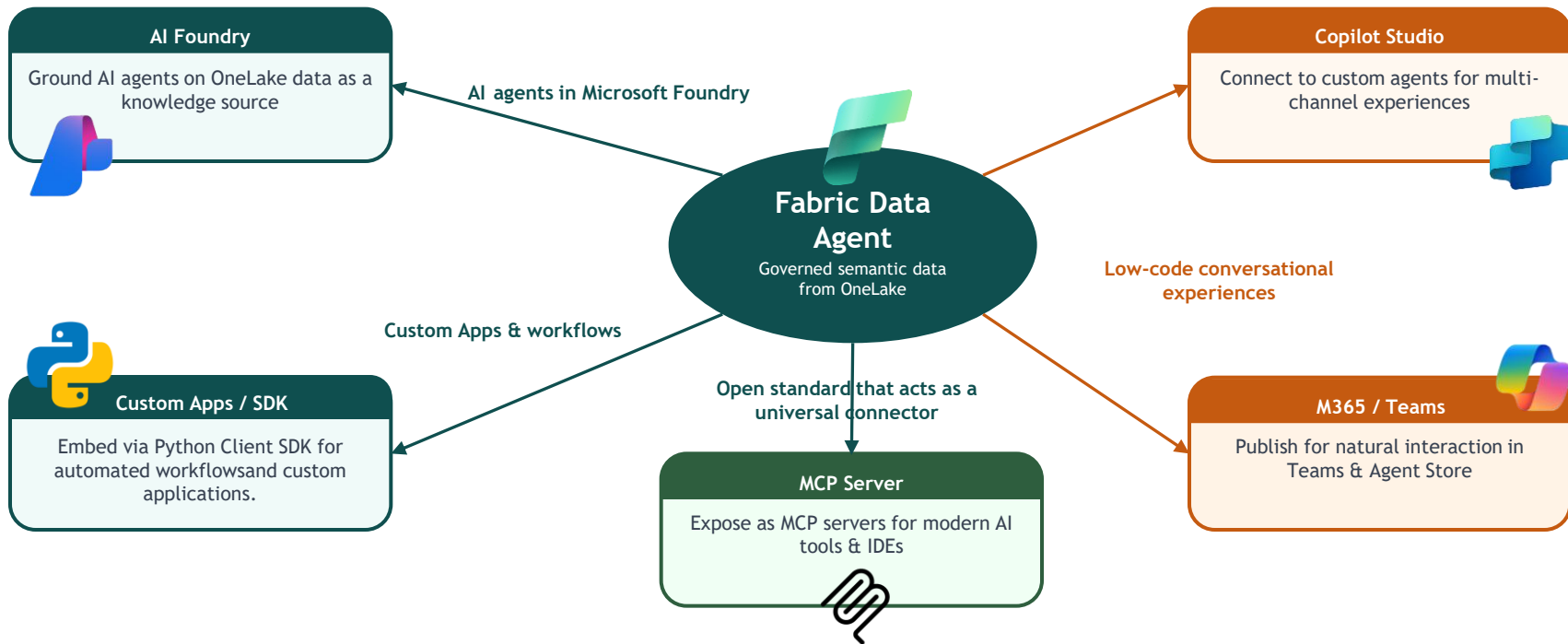
Si le modèle est explicite, l'agent devient utile.

Data Agent, Un passe-plat fiable à l'échelle ? Ou tout un pataquès ?



Who? Azure AI Developer, Python Developer

Who? Decision Maker, Information Worker



Votre avis compte.

Cette session était la vôtre.
Aidez-nous à construire la prochaine.

2 minutes suffisent pour nous dire ce qui vous a marqué,
ce que vous souhaitez approfondir, et ce que nous pouvons améliorer.
Chaque retour est lu et pris en compte.

Merci de votre participation 🙏



Préparation d'un modèle pour Fabric data agent